

Géométrie de base

Programme de construction

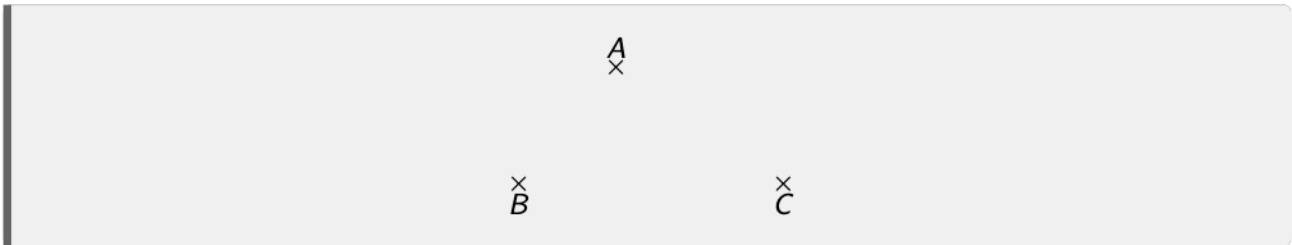


À toi de maîtriser !

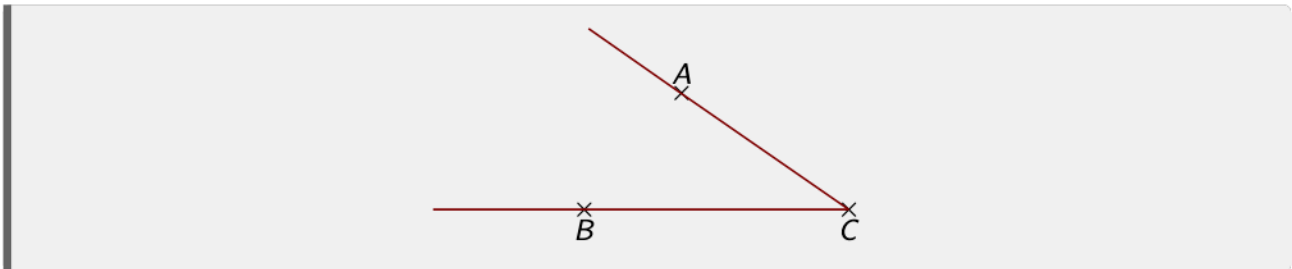
EXERCICE 1

Effectuer le programme de tracé suivant :

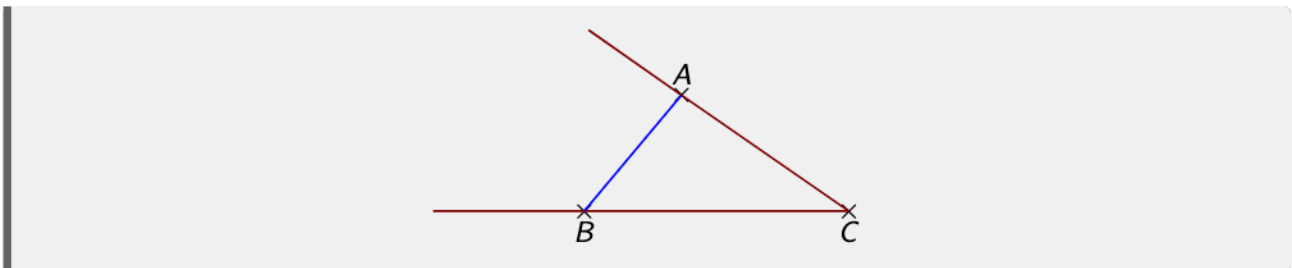
1. Placer trois points A , B et C non alignés.



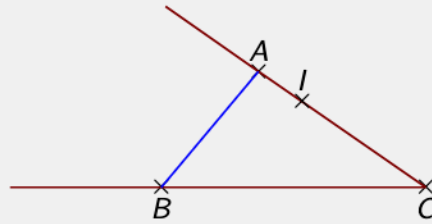
2. Tracer les demi-droites $[CA)$ et $[CB)$



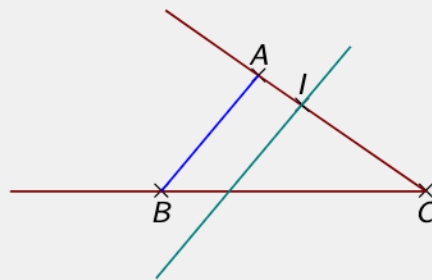
3. Tracer le segment $[AB]$



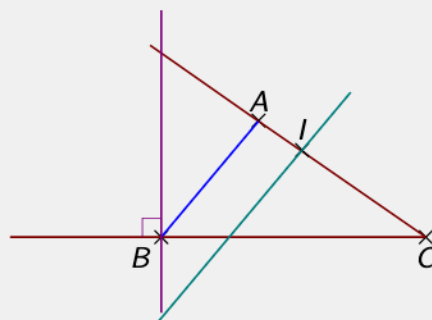
4. Placer un point I appartenant au segment $[AC]$



5. Tracer la droite (d) parallèle à (AB) passant par le point I .



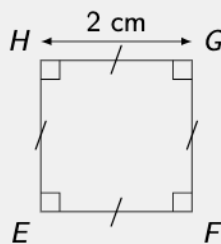
6. Tracer la perpendiculaire à la droite (BC) passant par le point B .



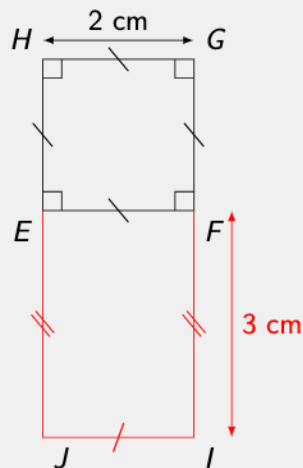
EXERCICE 2

Effectuer le programme de tracé suivant :

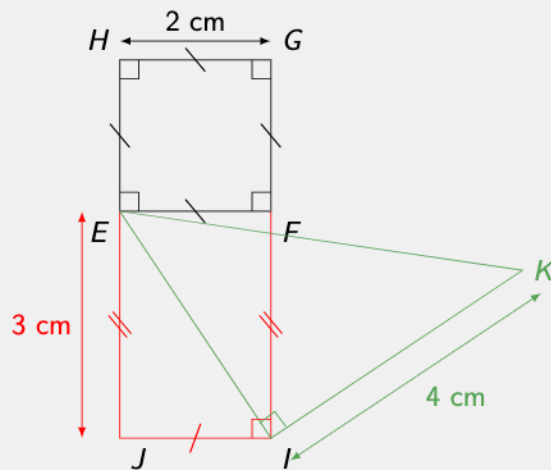
1. Construire un carré EFGH tel que $EF = 2$ cm.



2. Placer deux points I et J tels que $EFIJ$ soit un rectangle et $FI = 3$ cm.



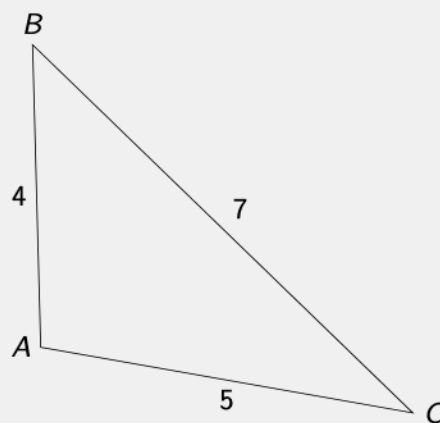
3. Placer un point K tels que EIK soit un triangle rectangle en I et $IK = 4$ cm.



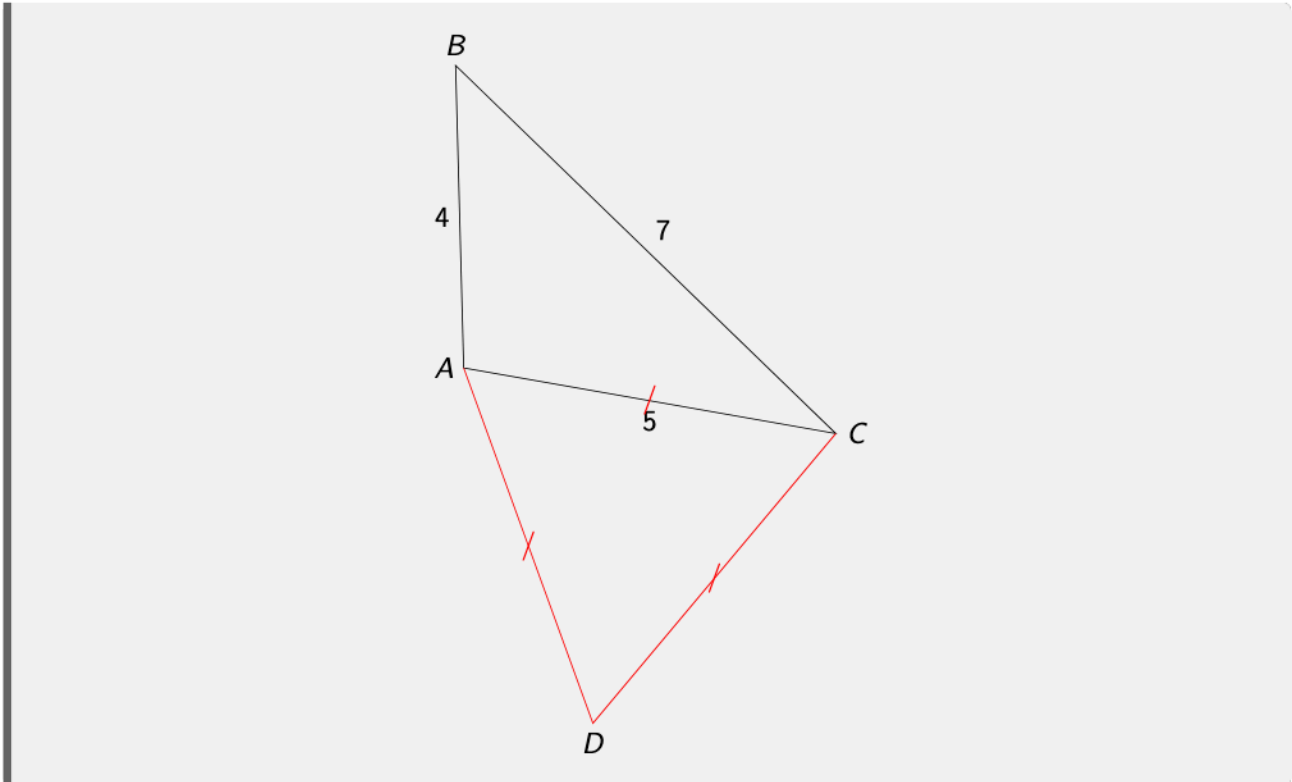
EXERCICE 3

Effectuer le programme de tracé suivant :

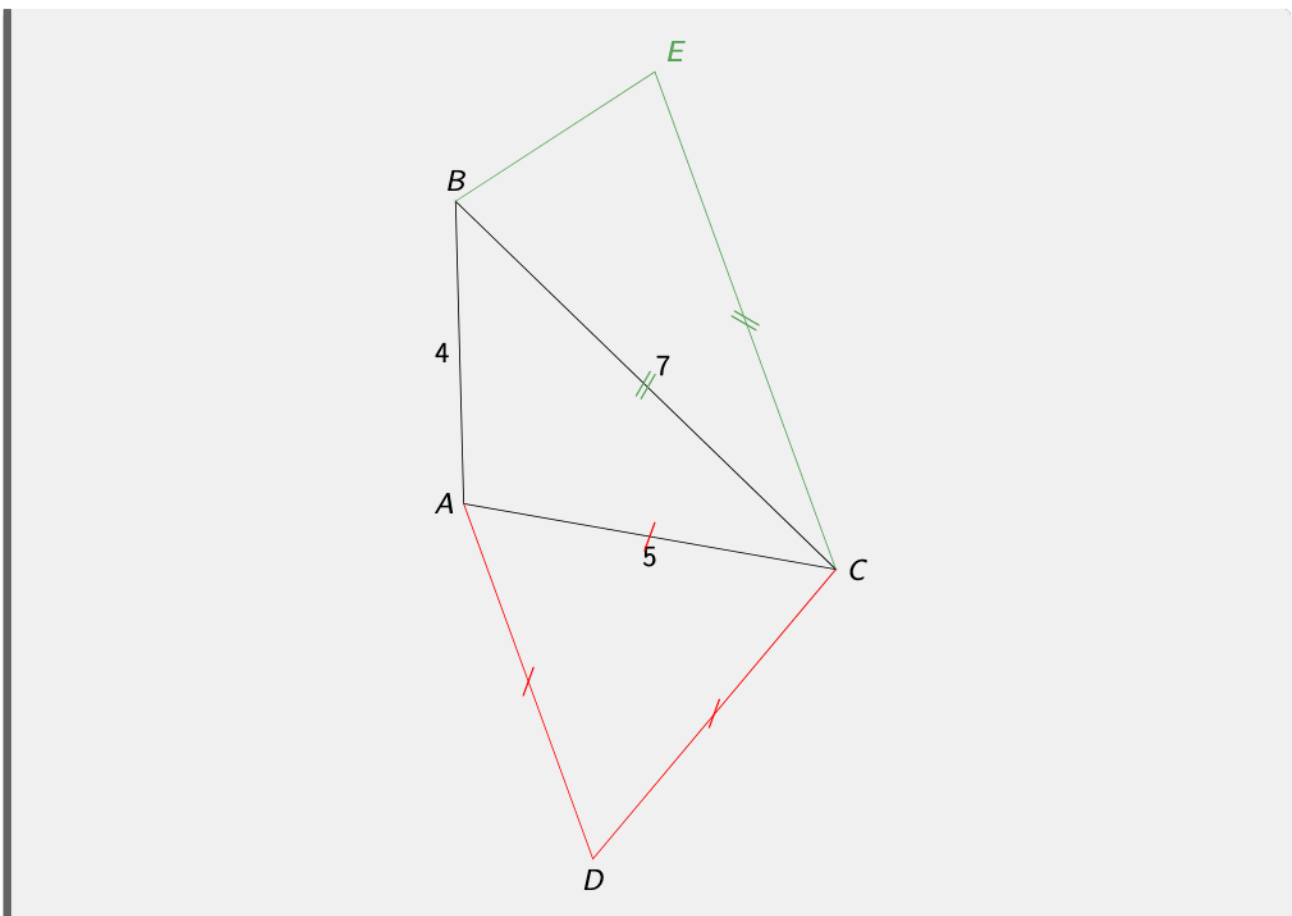
1. Construire un triangle ABC tel que $AB = 4$ cm, $AC = 5$ cm, et $BC = 7$ cm.



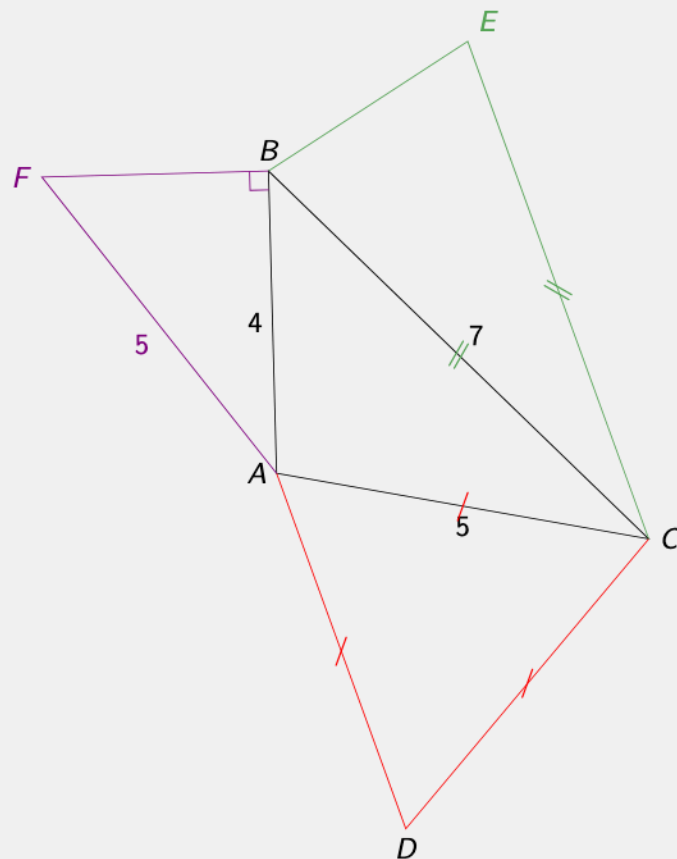
2. À l'extérieur du triangle ABC , construire le triangle équilatéral ADC



3. À l'extérieur du triangle ABC , construire le triangle BCE isocèle en C tel que $BE = 3$ cm.



4. À l'extérieur du triangle ABC , construire le triangle ABF rectangle en B tel que $AF = 5$ cm.

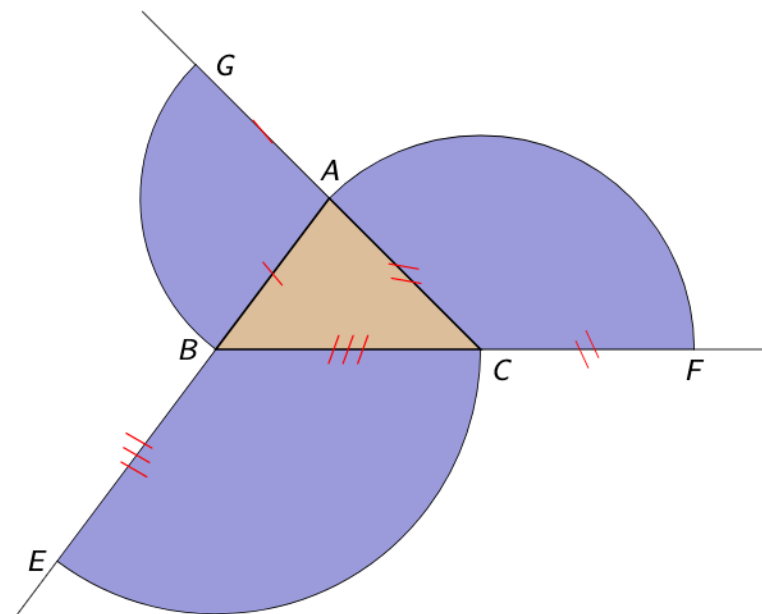


5. Quelle est la nature du triangle ACF ?

Comme $AF = AC = 5$ cm, le triangle ACF est isocèle en A .

EXERCICE 4

(On choisira comme on veut les longueurs AB , AC , BC .)



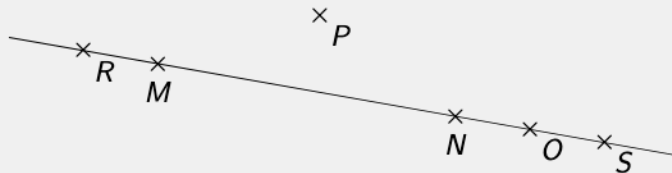
Construction :

1. Placer trois points non alignés A , B , C .
2. Par la demi-droite $[AB)$, placer le point E tel que

- ① Placer trois points non alignés A , B , C .
- ② Sur la demi-droite $[AB)$, placer le point E tel que $BE = BC$.
- ③ Tracer l'arc de cercle de centre B et de rayon EB allant de E jusqu'à C .
- ④ Sur la demi-droite $[BC)$, placer le point F tel que $CF = AC$.
- ⑤ Tracer l'arc de cercle de centre C et de rayon CF allant de F jusqu'à A .
- ⑥ Sur la demi-droite $[CA)$, placer le point G tel que $AG = AB$.
- ⑦ Tracer l'arc de cercle de centre A et de rayon AG allant de G jusqu'à B .
- ⑧ Lier les points C et G , A et E , B et F en prolongeant la ligne vers l'extérieur.
- ⑨ Tracer le triangle ABC .

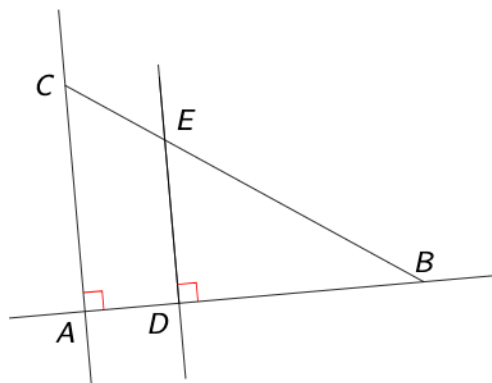
EXERCICE 5

- a. Tracer une droite (MN) .
- b. Placer un point P tel que $P \notin (MN)$.
- c. Placer un point O tel que $O \in (MN)$.
- d. Placer un point R tel que $R \in [MN]$.
- e. Placer un point S tel que $S \notin [MN]$ et $S \in (MN)$.



EXERCICE 6

Remettre dans l'ordre les étapes de construction ci-dessous afin d'obtenir la figure suivante.

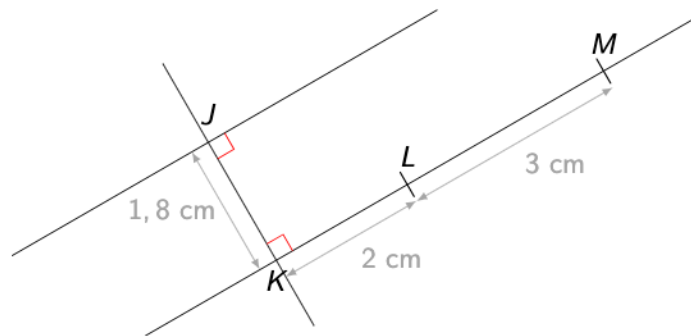


- ① Elle coupe $[BC]$ en E .
- ② Tracer deux droites (AC) et (AB) perpendiculaires.
- ③ Placer un point D sur le segment $[AB]$.
- ④ Tracer la droite parallèle à (AC) passant par D .

- ② Tracer deux droites (AC) et (AB) perpendiculaires.
- ③ Placer un point D sur le segment $[AB]$.
- ④ Tracer la droite parallèle à (AC) passant par D .
- ① Elle coupe $[BC]$ en E .

EXERCICE 7

On considère la figure suivante.



Compléter les phrases suivantes pour obtenir la figure.

- a. Tracer une droite (KM) avec $KM = \dots$ cm.
- b. Placer le point L appartenant au $\dots$ tel que $KL = 2$ cm.
- c. Tracer la droite $\dots$ à la droite (LM) passant par K .
- d. Placer sur cette droite un point J à $1,8$ cm de $\dots$
- e. Tracer la droite $\dots$ à la droite (LM) passant par le point J .

- a. Tracer une droite (KM) avec $KM = 5$ cm.
- b. Placer le point L appartenant au segment $[KM]$ tel que $KL = 2$ cm.
- c. Tracer la droite **perpendiculaire** à la droite (LM) passant par K .
- d. Placer sur cette droite un point J à $1,8$ cm de K .
- e. Tracer la droite **parallèle** à la droite (LM) passant par le point J .